ВсОШ 2004, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

703. Треугольник T содержится внутри выпуклого центрально-симметричного многоугольника M. Треугольник T' получается из треугольника T центральной симметрией относительно некоторой точки P, лежащей внутри треугольника T. Докажите, что хотя бы одна из вершин треугольника T' лежит внутри или на границе многоугольника M. (*В.Дольников*)

704. Существует ли такое натуральное число $n > 10^{1000}$, не делящее-

703. ***Первое решение.*** Пусть O —центр симметрии многоугольника, A, B, C — вершины T, A', B', C' — соответствующие вершины T'; пусть $\triangle ABC$ при симметрии относительно O переходит в $\triangle A_0B_0C_0$ (лежащий в M). Если $O = P$, утверждение очевидно. Пусть d — луч прямой OP с вершиной в P, не содержащий O. Тогда d пересекает одну из сторон ABC, скажем, AB.

Рассмотрим параллелограмм ABA_0B_0, лежащий в M. Прямая OP высекает в нем отрезок, симметричный относительно O; тогда отрезок $A'B'$ пересекается с этой прямой во внутренней точке K параллелограмма (см. рис. 307). Теперь, поскольку $A'B' \parallel AB \parallel A_0B_0$, то одна из точек A' и B' лежит в этом параллелограмме (или на его границе), иначе $A'B' > AB$, что неверно.

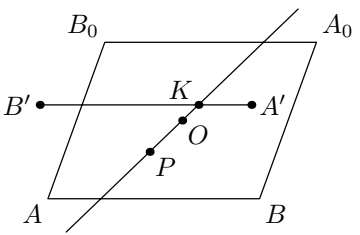


Рис. 307

Второе решение. Докажем простую лемму: если на плоскости дан треугольник XYZ и точка S, то треугольник XYZ покрывается треугольниками SXY, SYZ, SZX.

Действительно, прямые XY, YZ, ZX разбивают плоскость на 7 частей (см. рис. 308). Если S лежит в части 1, то $\triangle XYZ = \triangle SXY \cup \triangle SYZ \cup \cup \triangle SZX$; если S лежит в части 2, то $\triangle XYZ \subset \triangle SYZ$ (рассмотрения для частей 3, 4 аналогичны); если S лежит в части 5, то $\triangle XYZ \subset \triangle SXY \cup \cup \triangle SZX$ (рассмотрения для частей 6, 7 аналогичны).

Перейдем к решению задачи. Обозначим через O центр симметрии многоугольника M, через A, B, C — вершины треугольника T, а через A_1, B_1, C_1 — середины сторон BC, CA, AB соответственно.

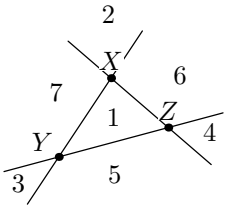


Рис. 308

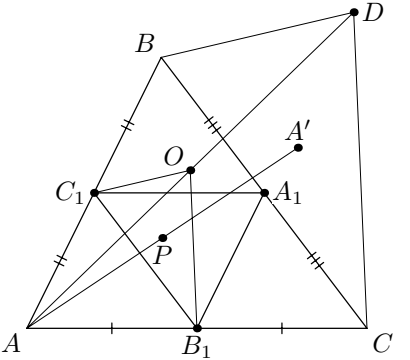


Рис. 309

Рассмотрим многоугольник V_A, являющийся выпуклой оболочкой точек O, A, B_1, C_1. Заметим, что V_A покрывает $\triangle AB_1C_1$. Определим также V_B и V_C как выпуклые оболочки четверок O, B, C_1, A_1 и O, C, A_1, B_1. При этом V_B покрывает $\triangle BA_1C_1$, V_C покрывает $\triangle CA_1B_1$. Кроме того, $V_A \supset \triangle OB_1C_1$, $V_B \supset \triangle OC_1A_1$, $V_C \supset \triangle OA_1B_1$. Отсюда, применяя лемму, получаем, что объединение V многоугольников V_A, V_B, V_C покрывает $\triangle A_1B_1C_1$. Итак, V покрывает объединение треугольников AB_1C_1, BA_1C_1, CA_1B_1, $A_1B_1C_1$, т. е. V покрывает $\triangle ABC$. Это означает, что один из многоугольников V_A, V_B, V_C содержит точку P, пусть, для определенности, $P \in V_A$ (см. рис. 309).

Пусть A' — вершина треугольника T', т. е. точка, симметричная точке A относительно P; пусть D — точка, симметричная точке A относительно O. При гомотетии с центром в точке A и коэффициентом $k = 2$ точка P перейдет в A', O перейдет в D, C_1 перейдет в B, B_1 перейдет в C. Следовательно, многоугольник V_A перейдет в выпуклую оболочку U точек D, A, C, B, причем точка A' содержится в U. Так как $A, B, C \in M$ и M симметричен относительно O, то $D \in M$. Поскольку M — выпуклый, $U \subset M$. Значит, $A' \in M$, что и требовалось.